Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso - IFMT
Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva

Sensoriamento Remoto

Prof. Dr. Thiago Statella
thiagostatella.weebly.com
thiago.statella@cba.ifmt.edu.br

Sumário

1. Introdução
2. Radiação Eletromagnética
3. Interação com a matéria
4. Interação com o IVT e Microondas
5. Sistemas Sensores - Imageadores
6. Sistemas Sensores - Eletro-ópticos
7. Sistemas Sensores - Radares
8. Lidar
9. Sistemas de Satélites
10. Landsat
11. SPOT
12. CBERS

Bibliografia

- HAPKE, B. **Theory of Reflectance and Emittance Spectroscopy**, 2 ed., Cambride University Press, 2012.
- JENSEN, J. R. **Sensoriamento Remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. São José dos Campos – SP: Parêntese, 2009.
- Jensen, J. R. **Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective** (4th edition), Pearson, 2015;
- Meneses, P.R.; Netto, J.S.M. **Sensoriamento Remoto: reflectância de alvos naturais**. Brasíla: Ed. UnB, 2001.
- Mobley, C.; Boss, E.; Roesler, C. **Ocean Optics Web Book**. Disponível em http://www.oceanopticsbook.info/view/introduction/overview. <Último acesso em 2016>.
- Moreira, Maurício Alves. **Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de aplicação.** SJ dos Campos: INPE. 2001;
- Novo, Evlyn M. L. de Moraes. **Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações.** Edgard Blucher Ltda., 2008;
- Richards, John A. **Remote Sensing Digital Image Analysis: a introduction**. Springer, 1999.
- Thomas, N. **Photometry of Resolved Planetary Surfaces**. In: Solar and Extra-Solar Planetary Systems. Springer, 2008.
- Zombeck, M.V. **Handbook of Space Astronomy and Astrophysics**, Cambridge university press, 2007.

6 Imageadores eletro-ópticos

Sistemas de imageamento eletro-óptico

►Qual a diferença?

Diferem dos sistemas fotográficos, porque os dados são registrados em forma de sinal elétrico, o que possibilita sua transmissão a longas distâncias.

Utilizam **Detectores** em lugar de filmes fotográficos. Sua função é gerar um sinal elétrico que é posteriormente amplificado e transformado em valores numéricos, que por sua vez são armazenados em forma digital após serem amostrados.

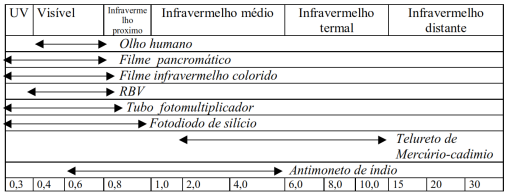
6 Imageadores eletro-ópticos

Sistemas de imageamento eletro-óptico

Há dois tipos básicos de detetores: os detectores térmicos e os detectores quânticos. Nos detectores térmicos, a energia radiante é absorvida e convertida em energia calorífera. O aquecimento sofrido pelo detector é proporcional à energia absorvida, e provoca mudança na resistência, no caso de piranômetros e bolômetros, ou de voltagem no caso de um termopar. Os detectores quânticos respondem diretamente ao número de fótons incidentes, embora também sejam sensíveis à energia do fóton.

6 Imageadores eletro-ópticos

Relação de alguns detectores e suas faixas de atuação dentro do espectro eletromagnético:



Comprimento de onda (μm)

Fonte: INPE, 2001. Apostila de introdução ao Sensoriamento Remoto.

6 Imageadores eletro-ópticos

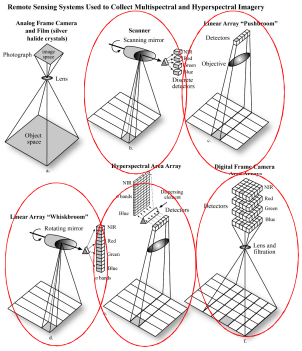
Os sistemas eletro-ópticos podem ser classificados em

a)Frame;

b)Varredura mecânica; e

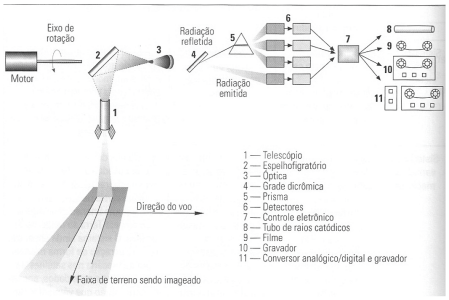
c)Varredura eletrônica.

6 Imageadores eletro-ópticos



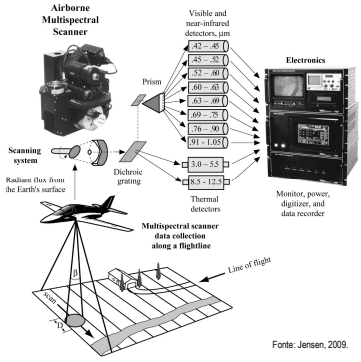
6 Imageadores eletro-ópticos

Esquema geral de um sistema elétro-óptico.



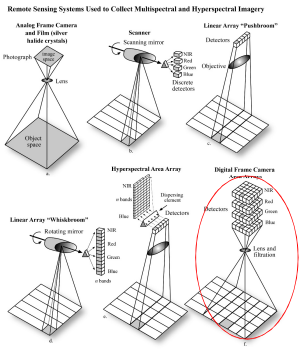
Fonte: Novo, 2008.

6 Imageadores eletro-ópticos



Fonte: Jensen, 2009.

6 Imageadores eletro-ópticos | 6.1 Frame



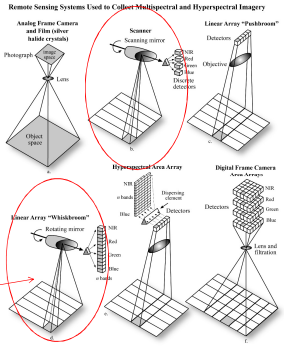
6 Imageadores eletro-ópticos | 6.1 Frame

- São também conhecidos por Vidicons e tiveram origem em sistemas de TV.
- É composto de um tubo fotossensível com um sistema de varredura por feixe de elétrons.
- O conjunto é colocado atrás de uma sistema óptico formado por lentes grande-angulares.
- Ponto negativo?

6 Imageadores eletro-ópticos | 6.1 Frame

- ►É conhecido também como sistema de varredura no plano imagem.
- ►Uma vez que a imagem é coletada de forma instantânea, ela fica menos sujeita a oscilações da plataforma.
- ►Aquisição de imagens multiespectrais é semelhante à dos sistemas fotográficos.

6 Imageadores eletro-ópticos | 6.2 Varredura mecânica



Utilizado em espectrometria por aeronave: quantidade muito grande de bandas (hiperespectral).

6 Imageadores eletro-ópticos | 6.2 Varredura mecânica

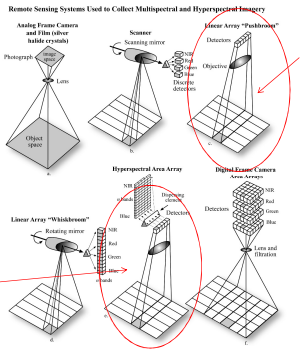
Os sistemas de varredura mecânica compõem-se basicamente de um espelho giratório que "varre" a superfície imageada e focaliza a energia proveniente do solo sobre um detector pontual. Assim sendo, a imagem é construída ponto a ponto a cada variação instantânea da posição do espelho.

Dividem-se em:

Varredura quase no plano da imagem: Quando são colocados no interior do sistema óptico;

Varredura quase no plano do objeto: Formado por um telescópio em cuja abertura encontra-se um espelho plano, que oscila perpendicularmente ao deslocamento da plataforma. A cena deve, portanto, ser focalizada de maneira simultânea.

6 Imageadores eletro-ópticos | 6.3 Varredura eletrônica



Neste tipo de arranjo cada detector observa o terreno por mais tempo.

Semelhante ao *pushbroom*. Um pente de detectores focaliza o terreno e a informação espectral é dividida em centenas de bandas organizadas em arranjos matriciais.

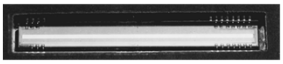
6 Imageadores eletro-ópticos | 6.3 Varredura eletrônica

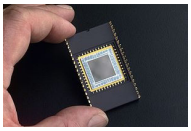
CCD

O **CCD** (**C**harge **C**oupled **D**evice) é um conjunto de vários detectores que utiliza a microeletrônica e o silício como material básico, acoplados a um circuito integrado. Esses imageadores operam em uma faixa espectral de 400 a 1.100 nm. Os detectores podem estar dispostos em uma matriz *m* x *n* ou segundo um arranjo linear (Push-Broom). Neste caso, o sinal de cada detector é amplificado separadamente e o sinal de saída é amostrado sequencialmente, formando uma linha de pontos amostrados no terreno.

6 Imageadores eletro-ópticos | 6.3 Varredura eletrônica

CCD (**C**harge **C**oupled **D**evice): arranjo linear (topo) e matricial (abaixo).





6 Imageadores eletro-ópticos | 6.3 Varredura eletrônica

Resolução espacial dos sistemas eletro-ópticos:

$$D = H \cdot \beta$$

Em que:

D= diâmetro do elemento de amostragem no terreno (em metros);
H= altura da plataforma (em metros);
β = IFOV (em radianos).

6 Imageadores eletro-ópticos | 6.3 Varredura eletrônica

IFOV (**I**nstantaneous **F**ield of **V**iew) representa a porção do terreno projetada sobre o detector a cada instante. Ele é uma medida angular na equação anterior e é determinado por:

$$IFOV = \frac{D}{f} \quad [radianos]$$

Em que:

D= dimensão do detector;
f= distância focal.

6 Imageadores eletro-ópticos | 6.3 Varredura eletrônica

Pode-se também determinar a dimensão linear do IFOV a partir da equação:

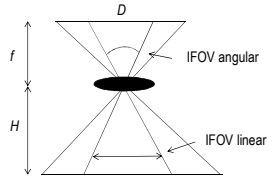
$$IFOV = \frac{HD}{f} \quad [radianos]$$

Em que:

D= dimensão do detector;
f= distância focal;
H= altura da plataforma.

6 Imageadores eletro-ópticos | 6.3 Varredura eletrônica

Relação entre IFOV, altura da plataforma e distância focal.



Comparação entre imageadores na região óptica do espectro eletromagnético.

Tipo	Vantagem	Desvantagem	Observação
Câmeras fotográficas	Recobrimento de grande área geográfica por cena adquirida. Elevada densidade de informação. Elevada precisão Cartográfica.	Informação não pode ser transmitida por telemetria. Qualidade da imagem depende do processamento do filme. Sujeito a perda ou dano irrecuperável da fotografia em caso de falha.	As câmeras fotográficas foram substituídas pelas digitais. Programas de SR baseados em sistemas fotográficos foram interrompidos.
Sistemas de quadro	Sensibilidade a uma ampla faixa do espectro eletromagnético. Fornecimento de dados em formato digital. Boa fidelidade geométrica da cena, devido sua aquisição instantânea.	Dificuldade de construção de grandes matrizes sensíveis. Dificuldade de produzir filtros de radiação para a decomposição do sinal em faixas de espectro.	Sistemas Vidcon foram interrompidos na década de 1980, quando os sistemas de varredura mecânica se mostraram mais adequados à geração de imagens em várias bandas espectrais simultaneamente.
Sistemas de varredura eletrônica	Maior tempo de integração para cada detector. Maior fidelidade na geometria ao longo da linha de varredura.	Necessidade de um sistema óptico de grande campo de visada.	O grande campo de visada implica na maior complexidade na construção da câmera, com aumento dos requisitos de tamanho e potência das plataformas de suporte aos sensores.
Sistemas de varredura mecânica	Detectores simples. Subsistema óptico com pequeno campo de visada. Capacidade de varredura de faixas mais amplas. Fácil utilização com múltiplos comprimentos de onda.	Pequeno tempo de integração do sinal proveniente de um ponto da cena. Partes móveis, sujeitas a desgaste mecânico. Menor fidelidade geométrica devido a variações da plataforma ao longo da linha de varredura.	Foram usados amplamente pelo programa Landsat. Ainda é utilizado em alguns casos.

6 Imageadores eletro-ópticos | 6.3 Varredura eletrônica

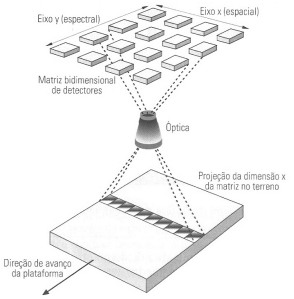
✓Imageadores hiperespectrais

Matriz bidimensional de detectores para as várias faixas espectrais.

Permitem a aquisição de espectros contínuos para cada pixel da imagem. A definição não é muito precisa. Alguns autores consideram que um sensor hiperespectral é aquele que coleta informação em pelo menos 100 bandas contíguas na região entre o visível e o infravermelho.

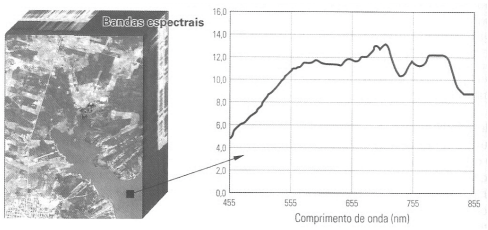
6 Imageadores eletro-ópticos | 6.3 Varredura eletrônica

✓Imageadores hiperespectrais



6 Imageadores eletro-ópticos | 6.3 Varredura eletrônica

✓Imageadores hiperespectrais



6 Imageadores eletro-ópticos | 6.3 Varredura eletrônica

✓Imageadores hiperespectrais

Características técnicas de alguns sensores operacionais com mais de 100 bandas.

Nome	Região espectral (nm)	Nº de bandas	Res. Espectral (nm)	Origem	Início de operação
AVIRIS	380 - 2.500	224	10	JPL, USA	1987
CASI	400 - 1.000	288	2,9	ITRES Research, CA	1989
PHI	400 - 1.000	224	5	Shangai Int. Technology, China	1997
Hymap	450 - 2.480	126	13 a 17	Integrated Spectronics, Austrália	1997
Hyperion	400 - 2.500	220	10	TRW Inc., USA	2000

6 Imageadores eletro-ópticos | 6.3 Varredura eletrônica

✓Imageadores multiangulares
Reflectância hemisférica dos alvos

A maioria dos sensores são construídos segundo a suposição de que os objetos da superfície têm comportamento lambertiano, isto é, refletem e/ou emitem REM de forma isotrópica em todas as direções. Entretanto, pesquisas mostram que a resposta dos objetos depende também da geometria de imageamento.

Estudos realizados em imagens adquiridas a partir de órbitas sucessivas obtidas por sensores com grande campo de visada foram utilizados para avaliar o potencial dos dados multiangulares.

A partir da constatação da assinatura angular dos dados, começaram a ser desenvolvidos sistemas com objetivo de adquirir imagens multiangulares da superfície.

6 Imageadores eletro-ópticos | 6.3 Varredura eletrônica

Características de alguns sistemas sensores multiangulares:

Características	ATSR	POLDER	MISR	CHRIS
Nº de ângulos de visada	2	14	9	19
Ângulo máximo de visada (°)	56	60	70,5	60
Tipo de visada	Para frente	Para frente e para trás	Para frente e para trás	Para frente e para trás
Centro das bandas espectrais (nm)	555, 659, 865 e 1.600	443, 490, 565,670, 763, 765, 865 e 910	446, 558, 672 e 8.666	Hyperespectral (410 - 1.050)
Res. Espacial no nadir (m)	1.000	6.000 x 7.000	275 e 1.100	25 ou 50
Res. radiométrica	10 bits	12 bits	14 e 12 bits	12 bits
Início de operação	1995	1996	1999	2001

6 Imageadores eletro-ópticos | 6.4 Termais

✓Sensores termais
- detectores diferentes
- refrigeração dos detectores

Os sensores termais possuem componentes semelhantes àqueles que operam no visível e IVP. A diferença fundamental é que o sinal a ser detectado é relativamente mais fraco nessa região do espectro, e que os detectores de radiação termal são menos sensíveis que os do visível e IVP.

Os detectores usados no SR termal são de telureto de mercúrio e cádimo (HgCdTe). Outro detector também utilizado é composto por germânio-mercúrio (Ge(Hg)).

6 Imageadores eletro-ópticos | 6.4 Termais

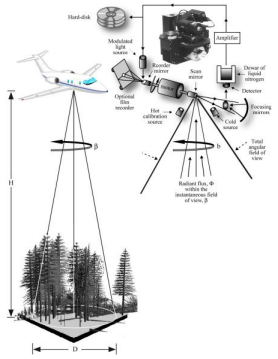
✓Sensores termais

Outro aspecto é que sua configuração depende de sistemas de refrigeração dos detectores para que eles mantenham a temperatura entre 33 e 77 K, em função do tipo de detector utilizado. Os sistemas de refrigeração são baseados em nitrogênio líquido ou hélio.

O sistema de varredura tem também um componente que produz uma corrente proporcional à temperatura. Essa corrente provoca a emissão de energia radiante. Dessa forma é estabelecida uma relação entre temperatura e radiância, a qual é posteriormente utilizada para converter a radiância medida pelo sensor em temperatura de brilho. Posteriormente, esses dados podem ser transformados em temperatura cinética a partir do conhecimento das propriedades de emissividade dos objetos da superfície imageada.

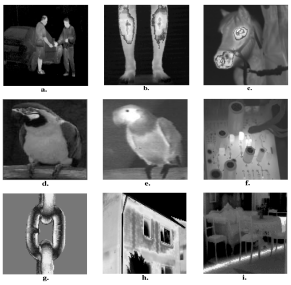
6 Imageadores eletro-ópticos | 6.4 Termais

Esquema de imageamento de um sensor termal:



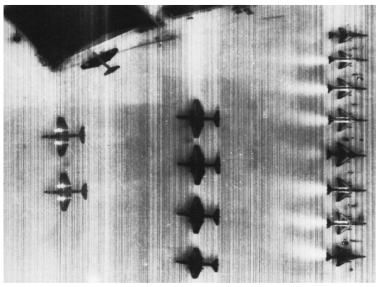
6 Imageadores eletro-ópticos | 6.4 Termais

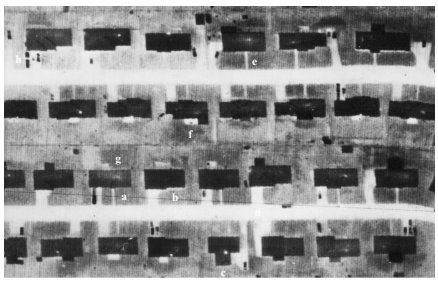
Exemplos de imagens termais:



6 Imageadores eletro-ópticos | 6.4 Termais

Exemplos de imagens termais:



6 Imageadores eletro-ópticos | 6.4 Termais

Exemplos de imagens termais: